

Gravação do GlicoNutri

Quinze minutos mostrando o sistema inteiro, do acesso à prescrição, com o que dizer em cada tela e o que evitar na frente da câmera.

Para Mateus Rossini Marques Pêgo

Duração ~15 min

Ambiente Supabase

Versão 14 de setembro de 2026

Grave contra o Supabase — ele já está atualizado

O banco recebeu hoje as quatro migrations pendentes: herança em tabela única, resumo clínico como view, índice glicêmico com origem e favoritos. Os dados que já estavam lá foram preservados — os dois pacientes, o plano ativo e os 597 alimentos da TACO continuam no lugar.

Basta `./dev.sh up`, que já aponta para o Supabase. Não use `--local`: o banco em Docker é outro, com outros dados.

Antes de apertar o rec

Cinco minutos aqui evitam uma regravação inteira.

- **Suba o ambiente e confira** — `./dev.sh up`, abra `localhost:5173` e entre com o administrador para ver se o painel carrega.
- **Deixe o terminal numa segunda janela**, já com `./dev.sh logs api` rodando. Você vai precisar dele para mostrar a senha provisória.
- **Janela limpa** — navegador sem abas pessoais, sem barra de favoritos, zoom em 100%, notificações do sistema silenciadas.
- **Grave em 1920×1080**. As telas têm tabelas largas; abaixo disso o texto fica ilegível depois da compressão do vídeo.
- **Tenha uma conta descartável** para a cena do bloqueio. Errar a senha cinco vezes trava a conta por cinco minutos de verdade — não faça isso com a conta que você vai usar no resto da gravação.
- **Decida o vídeo do conteúdo educativo antes**. Vídeo com incorporação restrita mostra o erro do YouTube dentro do quadro. Teste o link na tela do paciente antes de gravar.

Três coisas que não vão funcionar — e como falar delas

- **E-mail não sai**. A conta existe, mas o Gmail exige senha de aplicativo, que ainda não foi gerada. A senha provisória aparece no log da API. Mostre o log: é honesto e ainda demonstra a regra de troca obrigatória.
- **Botão do Google não aparece**. Falta o identificador de cliente no Google Cloud Console. Mencione que o login federado está implementado dos dois lados e aguarda a credencial.
- **Índice glicêmico vazio** nos alimentos da TACO. A coluna e a origem do valor existem; a carga a partir das tabelas internacionais de 2021 ainda não foi feita. Diga isso quando abrir o banco de alimentos.

Linha do tempo

Os tempos são alvo, não cronômetro. Se uma cena esticar, corte da 11 ou da 12.

ENTRA	CENA	DURAÇÃO
0:00	Abertura	0:40
0:40	As páginas públicas	1:00
1:40	Entrar no sistema	1:50
3:30	O administrador cadastra a nutricionista	1:00
4:30	A nutricionista cadastra o paciente	1:00
5:30	Medidas e IMC	1:00
6:30	Necessidade energética	1:00
7:30	Plano alimentar	1:30
9:00	Glicemia e histórico	1:00
10:00	O painel — e a decisão técnica mais importante	1:10
11:10	Alertas	0:40
11:50	Repositório educativo	0:40
12:30	Relatórios em PDF	0:40
13:10	A área do paciente	1:00
14:10	Fechamento	0:50

Abertura

AÇÃO

- Tela da **página principal** já aberta, sem se apresentar por cima de tela preta.

FALA

Este é o GlicoNutri, um sistema de apoio ao controle nutricional do diabetes, desenvolvido em parceria com a ADJ, a Associação de Diabetes Juvenil de Birigui.

O problema que ele resolve é simples de enunciar e difícil de resolver na prática: quem convive com diabetes mede, anota e esquece; quem prescreve precisa desse registro na hora da consulta. O sistema liga as duas pontas.

São dois ambientes sobre a mesma API — o web, que eu vou mostrar agora por inteiro, e o aplicativo do paciente, em Flutter, que está em desenvolvimento.

Diga o nome do orientador e do curso aqui se o formato da entrega exigir. Não gaste mais de 40 segundos: quem assiste quer ver o sistema.

As páginas públicas

AÇÃO

- ☐ Rolar a **página principal** até o bloco da ADJ e os preços.
- ☐ Passar por **Funcionalidades** e **Sobre Nós**, sem ler tudo.
- ☐ Terminar clicando em **Entrar**.

FALA

Antes do login existem três páginas de divulgação. Elas explicam o sistema para quem chega, e cada afirmação aqui corresponde a algo que o sistema faz de verdade.

Repare que não existe botão de cadastro. Isso é regra de negócio, não esquecimento: o sistema não permite autocadastro. Nutricionista é cadastrado pelo administrador, e paciente pelo nutricionista que vai acompanhá-lo. Quem se interessa chega pelo contato.

O rodapé traz preços porque o projeto foi preparado para escalonamento. A ADJ é o primeiro serviço atendido, não o limite do produto.

Entrar no sistema

AÇÃO

- ☐ Na tela de login, errar a senha **de uma conta descartável** cinco vezes seguidas.
- ☐ Mostrar a mensagem de bloqueio com o contador regressivo.
- ☐ Entrar como **administrador** com a conta boa.

FALA

A tela de entrada aplica três regras que valem a pena mostrar.

A primeira é o bloqueio progressivo. Cinco tentativas inválidas travam a conta — e o tempo cresce a cada bloqueio: cinco minutos, depois trinta, depois vinte e quatro horas. Repare que a tela informa quanto falta, porque deixar o usuário no escuro é o que gera chamado de suporte.

A segunda é que o sistema responde exatamente a mesma coisa para senha errada, e-mail inexistente e conta desativada. Ele não confirma quem está cadastrado.

E a terceira: as senhas existem só como hash bcrypt. Não há como o sistema devolver a senha de ninguém, nem para o administrador.

Cuidado: o bloqueio é real e dura cinco minutos. Use uma conta que você não vai precisar depois — ou grave esta cena por último.

O administrador cadastra a nutricionista

AÇÃO

- ☐ Menu **Nutricionistas** → **Novo**. Preencher nome, e-mail e CRN.
- ☐ Salvar e **alternar para o terminal**, mostrando a senha provisória no log.
- ☐ Entrar com a conta nova e cair direto na **troca de senha obrigatória**.

FALA

O administrador é o único perfil que cadastra nutricionistas. Ele não digita senha: o sistema gera uma provisória e envia por e-mail.

Neste ambiente o envio ainda não está ligado — a conta de e-mail já existe, mas falta a senha de aplicativo que o Google exige. Enquanto isso, a senha provisória fica registrada no log da aplicação, que é o que estou mostrando aqui.

E aqui está a regra: com a senha provisória, a única tela que abre é a de troca. Não dá para navegar, nem chamando a API direto — a verificação está no meio do caminho de toda requisição, não na tela.

A nutricionista cadastra o paciente

AÇÃO

- ☐ **Pacientes** → **Novo**. Digitar um CPF inválido e mostrar a recusa.
- ☐ Corrigir, abrir o seletor de **tipo de diabetes** e mostrar as cinco opções.
- ☐ Salvar.

FALA

O CPF é validado pelo dígito verificador, não só pelo formato. E é único: o mesmo CPF não entra duas vezes, nem se o cadastro anterior tiver sido desativado.

Nos tipos de diabetes estão tipo 1, tipo 2, gestacional, MODY e pré-diabetes. O pré-diabetes entrou porque a associação acompanha essa condição e ela muda a conduta nutricional.

Ao salvar, o paciente já nasce vinculado a mim, que sou a nutricionista que o cadastrou. Esse vínculo é obrigatório e é o que define quem enxerga quem: cada nutricionista alcança apenas os próprios pacientes.

Medidas e IMC

AÇÃO

- ☐ Abrir um paciente **com histórico** (Maria Silva Andrade) na aba Acompanhamento.
- ☐ Registrar uma nova medição e mostrar o **IMC calculado antes de salvar**.
- ☐ Apontar a coluna de variação em relação à medição anterior.

FALA

O IMC nunca é digitado — é sempre calculado pelo sistema, a partir do peso e da altura, com a classificação da faixa. O mesmo vale para a relação cintura-quadril, quando as duas medidas existem.

Quem registra medida é o nutricionista, e só ele. O paciente vê as próprias medidas, mas não edita. A razão é clínica: peso e altura entram no cálculo energético e, por ele, no plano alimentar. Um número errado digitado pelo paciente contaminaria a prescrição inteira.

E nada é apagado de verdade. Remover um registro é inativação lógica — o histórico que sustenta uma prescrição antiga continua no banco.

Necessidade energética

AÇÃO

- ☐ Abrir o seletor de **fórmula** e mostrar as duas opções.
- ☐ Escolher o nível de atividade, calcular e mostrar o **VET**.
- ☐ Mostrar no histórico que **a fórmula usada fica gravada** em cada cálculo.

FALA

São duas fórmulas: Harris-Benedict, na revisão de Roza e Shizgal de 1984, e Mifflin-St Jeor. A escolha é do nutricionista, em cada cálculo — o sistema sugere, mas nunca decide por ele.

Isso importa porque as duas dão resultados diferentes para o mesmo paciente, e a escolha é conduta clínica. Por isso a fórmula aplicada fica registrada junto do resultado: olhando o histórico, dá para saber por qual critério cada valor saiu.

O valor energético total é a taxa metabólica basal multiplicada pelo fator de atividade.

Plano alimentar

AÇÃO

- ☐ Aba **Plano alimentar** → **Novo plano**.
- ☐ Mostrar os padrões **50 / 20 / 30** e as faixas embaixo de cada campo.
- ☐ Digitar **70 / 15 / 15**: os campos fora da faixa acendem e o aviso aparece — mas o plano continua salvável.
- ☐ Voltar ao padrão, buscar um alimento da TACO e adicionar a uma refeição.
- ☐ Salvar e mostrar que o **plano anterior foi para o histórico**.

FALA

A distribuição de macronutrientes segue a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes para diabetes tipo 2: carboidrato de 45 a 60 por cento, proteína de 15 a 20, lipídio de 25 a 35. O padrão que o sistema sugere é o centro de cada faixa.

Se eu sair da faixa, o sistema avisa — mas não bloqueia. A conduta é do profissional; o sistema orienta. A única trava é a soma fechar em cem por cento, porque distribuição que não soma cem não é distribuição.

Os alimentos vêm da Tabela TACO, quarta edição, com 597 itens, e os totais são calculados por refeição a partir da quantidade em gramas.

Ao salvar, o plano anterior é inativado automaticamente. Existe no máximo um plano ativo por paciente, e isso é garantido por um índice único no banco — não só pela aplicação. Foi justamente essa restrição que revelou um defeito de ordem de gravação durante o desenvolvimento.

Glicemia e histórico

AÇÃO

- ☐ Registrar uma glicemia escolhendo o **contexto**.
- ☐ Mostrar o gráfico com a **faixa alvo sombreada** e a tabela classificada.
- ☐ Abrir o cadastro e **mudar a faixa alvo** do paciente; voltar e mostrar o histórico reclassificado.

FALA

Toda medição entra com o contexto — jejum, pré-refeição, pós-refeição, ao deitar. Sem contexto, comparar duas medições não diz nada.

A classificação é feita contra a faixa alvo daquele paciente, definida individualmente pelo nutricionista. Enquanto não personalizada, o sistema aplica 70 a 180 e sinaliza que é o padrão, não uma decisão clínica.

E quando eu mudo a faixa, o histórico inteiro é reclassificado. Sem isso, sobrariam medições antigas julgadas por um critério que não vale mais — e o percentual no alvo, que é o indicador que o nutricionista olha, ficaria mentindo.

O painel — e a decisão técnica mais importante

AÇÃO

- ☐ Abrir o **Dashboard**: indicadores, pendências, controle glicêmico, IMC.
- ☐ Mostrar que o card de pendências aponta para o paciente certo.

FALA

Este é o painel do nutricionista: total de pacientes, quem registrou hoje, quem está com pendência, distribuição do controle glicêmico e das classificações de IMC.

Aqui vale explicar uma decisão de projeto. Na modelagem original existia uma tabela que guardava esses indicadores já calculados — média dos sete dias, último IMC, percentual no alvo. O professor orientador apontou que isso viola a Terceira Forma Normal, porque é dado derivado de outras tabelas.

A correção foi transformar essa tabela em uma view. Cada número que você está vendo é calculado na hora da consulta, direto das tabelas transacionais. Não existe versão desatualizada para corrigir, porque não existe versão guardada.

Uma trigger também resolveria a atualização — mas não resolveria a Terceira Forma Normal, porque o dado redundante continuaria armazenado. A view elimina o armazenamento.

Esta é a cena que mais rende pergunta de banca. Se você tiver que escolher uma para ensaiar em voz alta, escolha esta.

Alertas

AÇÃO

- ☐ Aba **Alertas** do paciente: criar um lembrete com horário e dias da semana.
- ☐ Mostrar o histórico de disparos com os status.

FALA

O nutricionista configura lembretes de medição, medicação e refeição, com até dois horários e os dias da semana.

O ciclo é este: o disparo nasce pendente na API; o aplicativo busca os pendentes quando o paciente abre o app; quando ele registra a glicemia correspondente, o disparo é concluído. Passadas duas horas sem resposta, ele expira como falha.

Toda tentativa fica registrada com data e status — é por isso que a remoção de um alerta também é lógica, para não apagar esse histórico.

Repositório educativo

AÇÃO

- ☐ Menu **Repositório Educativo**, alternando entre **Receitas** e **Conteúdos**.
- ☐ Abrir uma receita e mostrar a informação nutricional calculada dos ingredientes.
- ☐ Mostrar o campo de **vídeo ou matéria relacionada** no formulário de conteúdo.

FALA

O repositório tem conteúdos e receitas, publicados pela equipe e visíveis ao paciente. A receita tem ingredientes ligados a alimentos cadastrados, então a informação nutricional é calculada, não digitada.

O conteúdo aceita mídia por link externo. Hospedar arquivo exigiria um serviço de armazenamento que a arquitetura não prevê — o link não abre essa frente e aproveita o material que a associação já publica. Em compensação, ele depende de terceiros, então a tela avisa quando o conteúdo externo não carrega.

Relatórios em PDF

AÇÃO

- ☐ No fim da aba Acompanhamento, clicar em **Completo**.
- ☐ Abrir o PDF baixado e rolar as duas seções.

FALA

São três relatórios: glicêmico, antropométrico e completo. É o documento que sai do sistema e vai para a mão do paciente ou para o prontuário.

Uma diferença técnica que vale citar: o relatório lê das tabelas transacionais, não do painel. Ele precisa do histórico completo, e não de indicadores consolidados — são dois caminhos de leitura com propósitos diferentes.

A área do paciente

AÇÃO

- ☐ Sair e entrar com a conta do **paciente**.
- ☐ Registrar uma glicemia e uma emoção.
- ☐ Mostrar o plano vigente, favoritar uma receita e abrir **Meus favoritos**.
- ☐ Apontar que **não há botão de registrar medida** nesta área.

FALA

Esta é a área do paciente. Ela existe na web e vai existir também no aplicativo — não é uma etapa temporária até o Flutter ficar pronto.

O paciente registra glicemia e como se sente. O diário de emoções é cruzado com as glicemias do mesmo período, e serve para a conversa da consulta — não é diagnóstico.

Ele vê o plano alimentar vigente, organizado por refeição, e o material do repositório, que pode guardar nos favoritos.

E repare no que não tem aqui: não existe botão para registrar peso ou altura. É a mesma regra da tela de medidas, aplicada do outro lado — e ela vale na API, não só na interface.

Fechamento

AÇÃO

- ☐ Voltar ao **dashboard** ou à página principal para encerrar.

FALA

Recapitulando: o sistema cobre o ciclo inteiro do acompanhamento — cadastro, medidas, cálculo energético, plano alimentar, registro glicêmico, alertas, conteúdo educativo e relatórios — com controle de acesso por perfil e as regras clínicas aplicadas tanto na aplicação quanto no banco.

O que ainda está em andamento: o aplicativo em Flutter, a carga dos valores de índice glicêmico a partir das tabelas internacionais, e a publicação com HTTPS, que depende de definir a hospedagem. O envio de e-mail e o login com Google estão implementados e aguardando credencial.

A base está pronta para receber essas peças sem reescrita.

Terminar dizendo o que falta, com naturalidade, é mais forte do que fingir que está tudo pronto. Banca pergunta sobre limite; é melhor você trazer o assunto.

Se a banca perguntar

Respostas curtas para o que provavelmente vem depois do vídeo.

| Por que uma tabela só de usuários em vez de uma por tipo?

Porque toda consulta que misturava dado de usuário e de subtipo exigia JOIN. Com herança em tabela única, a coluna de perfil diz o que cada linha é, e essa coluna já existia como chave estrangeira obrigatória — não foi preciso criar uma segunda para marcar o tipo. O custo é que o que era obrigatório só em um subtipo não pode mais ser NOT NULL, porque a coluna fica nula nas linhas dos outros perfis. Isso virou verificação condicionada ao perfil, declarada no banco.

| Por que view e não trigger, se a trigger também atualizaria?

Porque a objeção era de Terceira Forma Normal, não de atualização. A trigger mantém o dado derivado armazenado — só automatiza a escrita. A view elimina o armazenamento: o indicador passa a ser calculado na leitura. Como efeito colateral, a camada de serviço perdeu cerca de 150 linhas que existiam apenas para manter o resumo em dia, e deixou de existir a classe de bug em que alguém esquece de atualizar o painel depois de gravar.

| Onde ficam as regras de negócio?

Nos serviços, com o número da regra citado em comentário no ponto exato em que ela é aplicada. As regras cuja violação corrompe dado clínico ficam também no banco, como restrição — unicidade de plano ativo, faixa de valor de glicemia, obrigatoriedade por perfil. A documentação técnica é gerada a partir dessas citações, então o mapa de rastreabilidade reflete o código, não uma planilha à parte.

| Por que autenticação própria se o Supabase já oferece?

Porque o Supabase entra como PostgreSQL gerenciado, não como plataforma. A API é dona da autenticação e do controle de acesso, como descreve o diagrama de containers. Nenhum cliente fala com o banco: web e aplicativo consomem a mesma API, e a troca do provedor de banco não mexeria em uma linha da regra de acesso.

| O sistema atende só a ADJ?

Não. A ADJ é o caso de uso inicial e o primeiro serviço atendido. O modelo suporta vários nutricionistas com carteiras separadas de pacientes, e o isolamento entre eles é verificado por teste automatizado. Adicionar outra clínica é cadastro, não desenvolvimento.

| Como vocês sabem que as regras clínicas estão corretas?

São 138 testes automatizados. Os unitários cobrem os cálculos — IMC, as duas fórmulas de gasto energético, macronutrientes, classificação glicêmica — com os valores esperados. Os de integração sobem a aplicação inteira contra um PostgreSQL real e exercitam as regras cuja violação corromperia dado clínico, como a de um único plano ativo por paciente e o isolamento entre nutricionistas.

Se algo der errado na gravação

- Tela em branco depois do login — o token expirou ou a API caiu. `./dev.sh status`, e se preciso `./dev.sh down && ./dev.sh up`.

- **Conta travada por engano** — espere os cinco minutos ou use "Esqueci minha senha", que encerra o bloqueio. O link sai no log da API.
- **Busca de alimento sem resultado** — confirme que está gravando contra o Supabase, onde a TACO está carregada. No banco local em Docker ela não está.
- **O vídeo do conteúdo mostra erro do YouTube** — é vídeo com incorporação restrita. Troque o link antes de gravar por um que permita incorporação.
- **Gráfico achatado ou sem forma** — as medições estão todas no mesmo instante. Registre algumas com datas distribuídas antes de gravar.